

Đề thi cuối kỳ, năm 2021

Môn Toán rời rạc (Hệ chuẩn, thời gian 70 phút)

Thông nhất: Mã số sinh viên của em là một số gồm 8 chữ số, gọi a là chữ số thứ 7, b là chữ số thứ 8. Ví dụ: Bạn Dương Tú Anh có mã số sinh viên là 19021211 thì $a = 1$, $b = 1$.

Câu 1. (15 phút)

- a) Đếm số nghiệm nguyên không âm của phương trình sau:

$$X + Y + Z + T = 1000 \text{ mà } X, Y, Z, T \geq 100.$$

- b) Với a, b như thông nhất. Đếm số nghiệm nguyên không âm của phương trình sau:

$$X + Y + Z + T = 12345 \text{ mà } X \geq a+10, Y \geq a+20, Z \geq b+30, T \geq b+40.$$

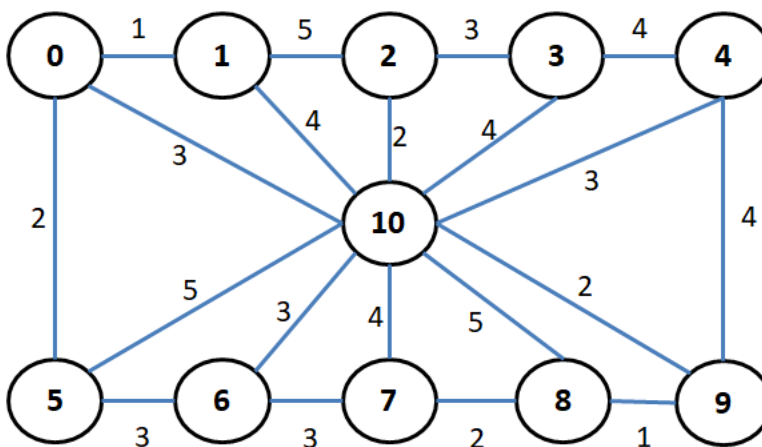
Ví dụ: Bạn Dương Tú Anh có mã số sinh viên là 19021211 thì $a = 1$, $b = 1$ và bạn Dương Tú Anh cần đếm số nghiệm nguyên không âm của phương trình:

$$X + Y + Z + T = 12345 \text{ mà } X \geq 11, Y \geq 21, Z \geq 31, T \geq 41.$$

Câu 2. (20 phút)

Cho đồ thị $G1$ như hình dưới đây.

- a) Xét đồ thị $G1$, viết ra 11 số, các số cách nhau một dấu cách tương ứng là bậc của các đỉnh từ 0 đến 10.
- b) Xét đồ thị $G1$, tìm đường đi ngắn nhất từ 0 đến 9.



Với a, b như thông nhất, tạo đồ thị $G2$ bằng cách loại bỏ hai đỉnh a, b và tất cả các cạnh liên thuộc với a, b . Ví dụ: Bạn Dương Tú Anh có $a = 1$, $b = 1$ thì chỉ loại đi 1 đỉnh 1 và tất cả các cạnh liên thuộc với 1.

- c) Xét đồ thị G2, viết ra một dãy số, các số cách nhau một dấu cách tương ứng là bậc của các đỉnh từ nhỏ đến lớn.
- d) Tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị G2.

Câu 3. (25 phút)

- a) Xây dựng văn phạm chính quy và Otomat hữu hạn trạng thái đoán nhận biểu thức chính quy sau $((01)^*0(10)^*)^*$.
- b) Xây dựng Otomat nhận xâu đầu vào (xâu gồm các kí tự từ '0' đến '9') và đoán nhận xâu được tạo bởi ba chữ số cuối cùng trong mã số sinh viên của em. Ví dụ: Bạn Dương Tú Anh có mã số sinh viên là 190212**11**, cần xây dựng Otomat đoán nhận xâu '211'.

Câu 4. (5 phút)

Bảng giá trị chân lý nào là bảng giá trị chân lý của mệnh đề sau $A = (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \wedge p \rightarrow r$. Giải thích.

a)

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	A
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

b)

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	A
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

c)

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	A
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

d)

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	A
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

e)

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	A
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1

f) Tất cả các phương án trên đều không đúng.

1	0	0	0	1	1	
1	0	1	0	1	1	
1	1	0	1	0	1	
1	1	1	1	1	0	

Câu 5 (5 phút)

Chúng ta xét phát biểu: “Nếu n chia hết cho 30 thì n cũng chia hết cho 2, chia hết cho 3 và chia hết cho 5”. Phát biểu nào sau đây là tương đương với phát biểu trên, giải thích?

- Nếu n không chia hết cho 30 thì n chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 5;
- Nếu n không chia hết cho 30 thì n cũng không chia hết cho 2 hoặc không chia hết cho 3 hoặc không chia hết cho 5;
- Nếu n chia hết cho 2 và chia hết cho 3 và chia hết cho 5 thì n chia hết cho 30;
- Nếu n không chia hết cho 2 hoặc không chia hết cho 3 hoặc không chia hết cho 5 thì n cũng không chia hết cho 30;
- Nếu n chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 5 thì n cũng chia hết cho 30.
- Tất cả các phương án trên đều không đúng.